ISSN 1009-3044
Computer Knowledge and Technology 电脑知识与技术
Vol.22, No.23, August 2026

E-mail:eduf@dnzs.net.cn
http://www.dnzs.net.cn
Tel:+86-551-65690963 65690964

大语言模型智能体自进化与技能学习方法综述

李佳鹏

（国家开放大学，北京 100039）

摘要：大语言模型智能体在任务规划、工具调用和环境交互方面展现出应用前景，但仍存在经验难以沉淀、工具调用不稳定、错误恢复能力不足等问题。围绕上述问题，本文梳理智能体自进化与技能学习的研究进展，从提示词与记忆演化、工具与技能演化、代码演化、多智能体协同等方面归纳主要方法，并总结技能生成、验证、存储、检索与更新机制。在此基础上进一步分析其在软件开发、办公自动化、科研辅助等场景中的应用价值，指出技能泛化、自动验证、安全治理和评价体系等方面面临的挑战，为相关领域的算法设计与系统开发提供参考。

关键词：大语言模型；智能体；自进化；技能学习；工具调用

中图分类号：TP391 **文献标识码**：A

文章编号：1009-3044(2026)23-0020-05

DOI:10.14004/j.cnki.ckt.2026.1026

开放科学（资源服务）标识码（OSID）：

0 引言

近年来，以Transformer架构为基础的大语言模型（Large Language Model，LLM）在自然语言处理、代码生成等特定任务中取得显著进展[1-3]。随着模型能力不断增强，研究者开始将大语言模型由被动问答系统扩展为能够主动规划、调用工具并与外部环境交互的智能体（Agent）。与传统软件程序相比，大语言模型智能体能够根据自然语言目标动态生成任务计划，在执行过程中调用搜索引擎、数据库、代码解释器和办公软件等外部工具，并依据执行结果进一步修正策略。

然而，当前智能体系统仍然存在明显不足。首先，许多系统依赖人工设计的提示词和固定工作流，在应对新任务或复杂环境时往往存在计划不完整、工具选择偏差和中间状态验证不足等问题。其次，智能体在单一任务中的成功经验往往难以有效迁移至后续任务，导致重复尝试和资源浪费。再次，复杂任务通常需要多轮执行和长程规划，单纯依赖模型上下文窗口难以保存稳定、可复用的程序性经验。最后，在真实应用场景中，工具权限、安全边界和输出可靠性等问题也制约了智能体系统的落地。

在此背景下，智能体自进化与技能学习成为新的研究方向。所谓智能体自进化，是指通过任务反馈和自我反思，对提示词、记忆结构、工具调用方式、技能库和执行流程等进行持续优化的过程。技能学习则强调将成功的执行经验抽象为可复用的技能单元，使智能体在面对相似任务时能够直接调用已有经验，提升执行效率和可靠性。本文系统综述大语言模型智能体的自进化与技能学习方法，重点讨论自进化方法的分类、技能库的构建策略、典型应用场景及主要挑战。

1 大语言模型智能体发展背景

1.1 智能体基本组成与运行流程

大语言模型智能体通常由模型核心、任务规划、工具调用、记忆系统和反馈机制等部分组成。其中，模型核心模块承担自然语言理解、推理和决策功能；任务规划模块负责将复杂目标拆解为可执行步骤；工具调用模块用于连接外部程序和数据资源；记忆系统用于保存历史交互、任务经验和用户偏好；反馈机制则根据执行结果判断任务是否完成，并触发反思与修正。ReAct等方法将推理和行动过程结合起来，使模型能够在“思考—行动—观察”的迭代过程中完成多步任务[4]。Toolformer进一步表明，语言模型可以学习何时调用外部工具，从而增强计算、检索和翻译等能力[5]。

从发展脉络看，早期大语言模型主要依靠提示词完成单轮问答。随后的研究逐步引入思维链提示、工具调用和外部记忆等增强机制。Reflexion和Self-Refine分别提出了利用自然语言反馈改进模型输出的方法，通过自我总结、错误归因和迭代修正等机制来提升任务完成质量[6-7]。生成式智能体研究表明，记忆、反思和计划机制能够支持多个虚拟角色展现出更具连贯性的行为模式[8]。Voyager则在开放环境中将探索过程沉淀为技能库，为智能体长期学习和技能复用提供了典型案例[9]。

1.2 工具、工作流与技能的区别

在智能体研究中，需要区分工具、工作流和技能三个概念。工具是可被智能体调用的外部程序、接口

收稿日期：2026-06-11

作者简介：李佳鹏（1998—），男，北京人，助教，硕士，研究方向为大模型与智能体、计算机视觉。

中国知网 https://www.cnki.net

或服务;工作流是为完成特定任务而预先设定的步骤及其执行顺序;技能则是由任务经验抽象形成的、包含适用条件与执行逻辑的可复用能力单元。与工具相比,技能更接近“程序性经验”,能够帮助智能体把一次成功任务中的经验迁移到后续任务中。

技能机制的价值主要体现在三个方面。第一,技能能够降低多步复杂任务中的重复规划成本,使智能体在具有相似流程特征的任务中快速复用既有方案。第二,技能可以将工具调用、异常处理和结果检查等隐性经验显性化,便于人工审查和版本管理。第三,技能作为外部化资产,不依赖单一模型权重,因而具备跨模型、跨平台迁移的潜力。图1给出了大语言模型智能体自进化与技能学习的基本框架。

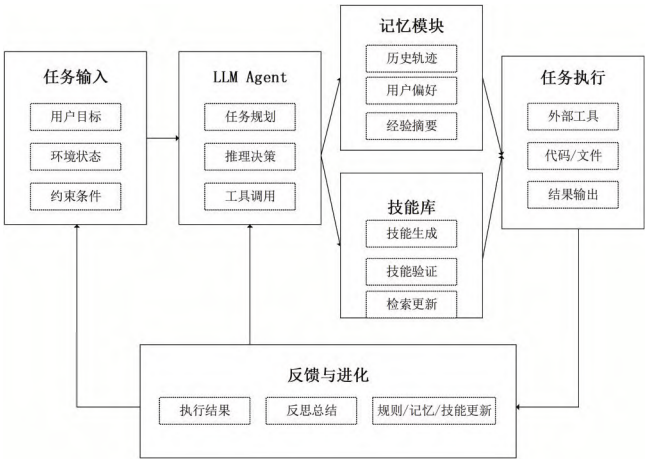


图1 大语言模型智能体自进化与技能学习基本框架

2 智能体自进化的主要类型

智能体自进化并不一定要求更新大语言模型的参数。与传统深度学习依赖反向传播和参数微调不同,智能体自进化更多体现在提示词、记忆、工具、技能库和系统流程等外部组件的优化上。这种方式具有更新成本低、可解释性较强、便于人工审查和跨模型迁移等优点。根据演化对象和实现方式,可将现有方法概括为以下几类,如表1所示。

2.1 提示词与记忆演化

提示词演化是最直接的自进化方式。系统在任务失败后自动总结原因,并将经验转化为新的提示模板、约束规则或检查清单。例如,当智能体在代码生成任务中反复出现未处理异常的问题时,可将“先分析输入格式、再编写异常处理、最后运行测试用例”等要求纳入后续提示中。Self-Refine通过模型自身反馈对初始输出进行多轮修正,表明自然语言反馈可在无需更新模型参数的条件下提升结果质量。

记忆演化强调对历史经验的保存、筛选和更新。智能体将任务输入、执行过程、工具调用结果和失败原因记录至记忆库,再通过摘要、嵌入检索或标签索引等方式在新任务中调用。Reflexion将失败经验转化为语言形式的反思记忆,使智能体在后续任务中避免重复错误。生成式智能体则将观察、记忆检索、反思和计划结合起来,用于维持更稳定的长期行为。记忆机制能够提高连续任务处理能力,但也可能引入记忆污染问题。如果错误经验被长期保存,则可能削弱智能体的稳定性,因此需要配套质量评估和记忆淘汰机制。

表1 智能体自进化主要类型比较

类型	主要对象	代表方法或框架	优势	局限
提示词与记忆演化	提示模板、反思记录、长期记忆	Reflexion、Self-Refine	实现成本低,可解释性较强	易受记忆污染和提示冗余等影响
工具调用演化	工具选择、参数设置、调用顺序	ReAct、Toolformer	增强外部操作能力,便于接入业务系统	依赖工具稳定性和接口规范
技能演化	可复用任务流程、代码片段、经验包	Voyager等技能库方法	复用价值高,适合长期任务	需要验证、版本管理和安全审查
代码演化	脚本、函数、测试用例、修复流程	SWE-bench相关代码智能体	确定性强,便于执行和复现	存在安全风险和环境依赖
多智能体协同	角色分工、对话协议、协作流程	MetaGPT、AutoGen、CAMEL	适合复杂任务和交叉审查	通信成本高,可能产生角色冲突

2.2 工具调用与技能演化

工具演化关注工具的选择、组合与改进方式。ReAct通过交替生成推理步骤和工具动作,使模型能够根据环境观察逐步修正计划;Toolformer则尝试让模型从数据中学习工具调用时机,使工具使用能力更加自动化。在实际系统中,工具演化不仅包括“调用哪个工具”,还包括调用参数、调用顺序、异常处理和结果核验等问题。只有将工具调用与任务状态验证相结合,智能体才能在开放环境中实现稳定的执行。

技能演化是工具演化的进一步抽象,强调将有效的工具组合和执行策略转化为技能。例如,数据分析任务中常见的“读取表格—检查缺失值—绘制图表—生成结论”可以被抽象为技能。Voyager在开放式环境中持续生成、验证并保存技能,使智能体能够不断扩展任务能力。相比单次工具调用,技能具有更强的复用性,同时要求系统建立可靠的技能命名、版本管理和安全审查机制。

2.3 代码演化与多智能体协同

代码演化是指智能体根据任务需求自动生成、修改和测试代码,进而扩展自身的执行能力。对于文件处理、数据分析和软件开发等任务,代码比自然语言提示具有更强的确定性和可复现性。SWE-bench等基准既关注大语言模型解决真实软件仓库问题的能力[10],也推动了智能体在代码修改、测试执行和错误

中国知网 https://www.cnki.net

定位方面的发展。但代码演化必须建立在沙箱运行、权限控制和测试验证的基础上,否则可能带来文件损坏、越权访问和依赖污染等风险。

多智能体协同则通过多个智能体之间的分工、对话和互评来提升复杂任务的处理能力。MetaGPT将软件开发过程中的产品经理、架构师、工程师等角色抽象为多个智能体,并通过标准化SOP(Standard Operating Procedure,标准操作流程)实现协同[11];AutoGen提供灵活的多角色对话框架,使不同智能体可以围绕任务目标进行讨论、执行和反馈[12];CAMEL则强调通过角色扮演方式构建协作式智能体社会[13]。该类方法有助于减轻单一智能体的认知偏差,适用于方案设计、代码审查和科研写作等复杂任务,但也可能引发通信开销增加、角色冲突和协同效率下降的问题。

3 技能学习与技能库构建方法

技能学习的核心目标是将临时任务经验转化为长期可复用资产。一个完整的技能通常包含技能名称、适用场景、输入要求、输出格式、执行步骤、依赖工具、异常处理和验证规则等要素。与单纯的提示词相比,技能更接近“可执行的经验包”,能够指导智能体在相似任务中快速复用已有流程。已有大语言模型智能体综述指出,外部工具、记忆系统和行动规划能力是支撑智能体能力拓展的关键要素[14-15]。根据主要任务和关键技术,可将技能库生命周期概括为以下几个阶段,如表2所示。

表2 技能库生命周期与关键问题

阶段	主要任务	关键技术	风险问题
生成	从任务轨迹或人工经验中形成技能	轨迹总结、流程抽象、模板编写	技能范围过窄或包含偶然细节
验证	检查技能能否稳定完成任务	规则检查、单元测试、沙箱执行	错误技能进入长期库
存储	组织技能文本、代码和元数据	文件系统、数据库、向量索引	命名混乱、版本不一致
检索	根据任务需求匹配候选技能	关键词检索、语义检索	误调用不适用技能
更新	根据反馈修订技能内容	成功率统计、日志分析、审阅	旧经验污染新任务

3.1 技能生成与验证

技能生成是技能库构建的第一步。技能既可以由人工编写,也可以由智能体根据任务轨迹自动总结生成。人工编写的技能质量较高,适合高风险或强规范场景;自动生成的技能成本较低,适合办公自动化、代码辅助和数据分析等重复性任务。为了避免技能过于具体,系统需要从任务轨迹中提取稳定步骤,去除偶发性的环境细节,使技能具有必要的泛化能力。

技能验证是保证技能质量的关键环节。未经验证的技能可能存在错误步骤、过时工具或安全隐患。常见验证方法包括规则检查、样例任务测试、单元测试、沙箱执行和多智能体审查等。对于代码类技能,应优先在隔离环境中运行,并检查输出文件、异常信息和执行耗时;对于办公和数据分析类技能,则应关注结果完整性、格式规范性和可解释性。

3.2 技能存储、检索与更新

技能存储与检索直接影响技能库能否发挥作用。技能可以存储为结构化文档、数据库记录、向量索引或知识图谱节点。为了便于调用,每个技能应包含清晰的元数据,如任务类型、关键词、依赖工具、适用限制和最近更新时间。当新任务到来时,智能体应:1)分析任务意图;2)从技能库中检索候选技能;3)根据当前环境条件决定是否直接调用、局部修改或重新生成。从工程实现角度看,技能通常并不是一段孤立的自然语言经验,而是带有元数据、调用条件和可执行逻辑的结构化对象。借鉴Voyager等智能体框架中工具组件或可执行技能库的设计思路,一个技能可表示为如下JSON结构:

```
{
"name": "search_and_summarize",
"description": "根据用户查询检索外部资料,并生成带来源依据的摘要。",
"task_type": "information_retrieval",
"keywords": ["web_search", "summary", "citation"],
"parameters": {
"query": {
"type": "string",
"required": true,
"description": "用户提出的检索问题"
},
"top_k": {
"type": "integer",
"default": 5,
"description": "返回的候选资料数量"
}
},
"dependencies": ["search_api", "summarizer"],
"constraints": [
"优先使用可信来源",
"输出须保留关键信息来源",
"当检索结果不足时返回失败原因"
],
"executable_code": "def run(query, top_k=5):\n docs = search_api.search(query, top_k=top_k)\n return summarizer.generate(docs)",
"metadata": {
```


中国知网 https://www.cnki.net

"version": "1.2",
"success_rate": 0.87,
"last_updated": "2026-06-10",
"failure_cases": ["query_too_broad", "source_conflict"]
}
}

在该结构中,name和description用于语义检索,parameters定义调用接口,dependencies说明技能依赖的外部工具,constraints规定使用边界,executable_code则保存可直接调用或经解释器执行的操作逻辑。系统既可以基于description和keywords进行向量检索,也可以基于task_type、success_rate和last_updated等字段进行规则过滤,从而在"相似性"和"可靠性"之间取得平衡。

技能更新与淘汰是技能库长期有效的基础。随着工具接口变化、业务流程更新或外部环境改变,原有技能可能逐渐失效。因此,系统应该根据调用频率、成功率、用户反馈和错误日志等因素,对技能进行评分。高质量技能应予保留并持续扩展,低质量或过时技能应进行修改、降权或删除,以避免技能库的无序扩张和错误经验的累积。

3.3 技能库治理与安全控制

技能库治理强调对技能资产进行持续管理。首先,需要建立统一的技能命名规则、版本号和适用范围说明,避免多个技能功能重叠或调用边界不清。其次,需要记录技能调用日志,包括触发条件、输入输出、调用工具、执行耗时和失败原因,为后续审查和优化提供依据。最后,对于涉及代码执行、外部接口和敏感数据的操作,应设置明确的权限边界,防止智能体超出权限范围执行高风险操作。

4 典型应用场景

4.1 软件开发与数据分析

在软件开发场景中,智能体能够根据需求描述生成代码、运行测试、定位错误并修复缺陷。SWE-bench等基准推动了大语言模型在真实软件仓库问题修复中的评估[10]。若将常见调试流程凝聚为技能,智能体可在后续任务中复用"复现错误—定位文件—修改代码—运行测试—生成说明"的流程,从而提升软件维护效率。对于企业软件系统而言,技能库还可以记录框架约定、代码风格和部署流程,使智能体输出更符合组织内部规范。

在办公自动化和数据分析场景中,智能体可完成文档生成、表格处理、图表绘制、数据清洗和报告撰写等任务。这类任务具有流程相对固定、重复性高、结果易验证等特点,适宜构建技能库。例如,企业可将常规日报、周报和数据可视化流程封装为技能库,由智能体按照模板自动执行并保留人工审阅入口。在数据分析任务中,技能库可进一步规范缺失值处理、异常值识别、统计摘要和图表规范,从而提升不同操作者之间的结果一致性。

4.2 科研辅助、机器人控制与行业应用

在科研辅助场景中,智能体可以帮助研究人员进行文献检索、实验记录整理、代码复现和论文初稿生成。技能学习能够将研究过程中的规范性步骤显性化,如"阅读论文—提取方法—整理对比表—总结不足"。在机器人和具身智能场景中,智能体还可以将高层语言指令转化为可执行任务,并通过环境反馈不断更新操作策略。总体来看,智能体自进化更适用于任务流程可拆解、执行结果可验证、经验复用潜力大的应用场景。

在行业应用中,技能学习还可面向金融分析、政务办公、教育教学和工业运维等方向形成专用技能库。例如,金融场景可沉淀公告解析、指标计算和风险提示流程;教育场景可沉淀题目解析、学习反馈和个性化练习推荐流程;工业运维场景可沉淀日志分析、故障排查和工单生成流程。由于行业任务通常具有明确标准和合规要求,技能库建设应将专家审查、权限管理和审计机制纳入其中,而不宜完全依赖智能体的自动生成。

5 挑战与发展趋势

5.1 技能泛化能力不足

许多技能依赖特定工具、数据格式或运行环境,当任务条件发生变化时,原有技能可能失效。未来研究需要探索更加模块化和参数化的技能表达方式,使技能能够在不同模型、平台和任务之间迁移。例如,可将技能拆分为任务判断、工具选择、执行步骤和验证规则等子模块,并通过参数化描述适配不同输入格式。

5.2 自动验证体系尚不完善

智能体自进化的主要风险在于错误经验可能被保存并反复调用。因此,技能库建设应兼顾规模与质量,不仅要追求覆盖范围,更要建立可靠的验证机制。AgentBench等评测工作尝试从操作能力、任务完成率和环境交互等角度评价智能体表现[16],但对于技能质量、长期稳定性和跨任务迁移能力的评估仍然不足。未来可结合单元测试、形式化约束、沙箱运行和人工反馈等,构建多层级质量控制体系。

5.3 安全与权限控制问题突出

具备代码执行、文件操作和外部系统调用能力的智能体可能面临数据泄露、越权访问和恶意命令执行等安全风险。未来系统应对不同技能设置权限边界,并记录关键操作日志,使技能调用过程可追溯、可审

中国知网 https://www.cnki.net

计。对于涉及外部接口调用的技能,应遵循最小权限原则,并采用敏感数据脱敏和人工审批机制。

5.4 评价指标体系有待统一

现有研究多关注任务成功率,而对技能复用率、工具调用成本、错误恢复能力、长期稳定性和安全合规性等方面的深入评估相对不足。复杂任务规划还受到推理策略影响,Tree of Thoughts和Least-to-Most等方法探索了推理任务的分解与搜索机制[17-18],为智能体计划生成提供了有益的借鉴。关于大语言模型推理能力的综述也指出,理解鸿沟、具身智能和鲁棒泛化仍是大语言模型迈向更强智能的重要瓶颈[19]。未来应从任务完成质量、执行效率、可迁移性和安全性等维度建立综合评价体系。

5.5 行业应用与工程落地趋势

智能体自进化研究目前多集中在实验环境或通用任务中,相较于真实业务场景的需求仍有较大差距。未来可围绕软件工程、教育教学、金融分析、政务办公、医疗辅助和工业运维等方向建设行业技能库,并形成可复用的应用模板和评测基准。同时,随着相关综述对智能体架构、工具使用和多智能体协同的持续总结,该领域有望从单一能力验证逐步迈向标准化、可审计和可部署的工程体系。

6 结束语

技能学习的核心目标是将临时任务经验转化为长期可复用的技能资产。大语言模型智能体正在从简单问答系统发展为具备规划、记忆、工具调用和持续优化能力的复杂智能系统。智能体自进化与技能学习为提升系统长期适应能力提供了重要路径。通过提示词演化、记忆演化、工具演化、技能演化和多智能体协同,智能体能够逐步积累任务经验,并将临时经验转化为可复用的技能资产。未来,随着技能验证、安全控制、评估基准和行业技能库建设的不断完善,智能体自进化技术有望在软件开发、办公自动化、科研辅助和智能运维等领域发挥更大作用。

参考文献:

[1] Vaswani A,Shazeer N,Parmar N,et al.Attention is all you need [C]//Advances in Neural Information Processing Systems.2017:5998-6008.

[2] Brown T,Mann B,Ryder N,et al.Language models are few-shot learners[C]//Advances in Neural Information Processing Systems.2020:1877-1901.

[3] Wei J, Wang X Z, Schuurmans D, et al. Chain-of-thought prompting elicits reasoning in large language models[C]//Advances in Neural Information Processing Systems 35.November 28-December 9,2022.New Orleans,Louisiana,USA.Neural Information Processing Systems Foundation, Inc. (NeurIPS), 2022:24824-24837.

[4] Yao S Y,Zhao J,Yu D,et al.ReAct:synergizing reasoning and acting in language models[C]//International Conference on Learning Representations,2023.

[5] Schick T,Dwivedi-Yu J,Dessi R,et al.Toolformer:language models can teach themselves to use tools[C]//Advances in Neural Information Processing Systems 36.December 10-16, 2023.New Orleans,Louisiana,USA.Neural Information Processing Systems Foundation, Inc. (NeurIPS), 2023: 68539-68551.

[6] Shinn N,Cassano F,Gopinath A,et al.Reflexion:language agents with verbal reinforcement learning[C]//Advances in Neural Information Processing Systems 36.December 10-16, 2023.New Orleans,Louisiana,USA.Neural Information Processing Systems Foundation,Inc.(NeurIPS),2023:8634-8652.

[7] Madaan A,Tandon N,Gupta P,et al.Self-refine:iterative refinement with self-feedback[C]//Advances in Neural Information Processing Systems 36.December 10-16,2023.New Orleans,Louisiana,USA.Neural Information Processing Systems Foundation,Inc.(NeurIPS),2023:46534-46594.

[8] Park J S,O'Brien J,Cai C J,et al.Generative agents:interactive simulacra of human behavior[C]//Proceedings of the 36th Annual ACM Symposium on User Interface Software and Technology.San Francisco CA USA.ACM,2023:1-22.

[9] Wang G Z,Xie Y Q,Jiang Y F,et al.Voyager:an open-ended embodied agent with large language models[J].Transactions on Machine Learning Research,2024:2835-8856.

[10] Jimenez C E,Yang J,Wettig A,et al.SWE-bench:can language models resolve real-world GitHub issues?[C]//International Conference on Learning Representations (ICLR).2024:1-51.

[11] Hong S R,Zhuge M C,Chen J,et al.MetaGPT:meta programming for a multi-agent collaborative framework[C]//The Twelfth International Conference on Learning Representations (ICLR 2024),2024.

[12] Wu Q Y,Bansal G,Zhang J Y,et al.AutoGen:enabling next-gen LLM applications *via* multi-agent conversation[EB/OL].(2023-10-03)[2026-06-10].https://doi.org/10.48550/arXiv.2308.08155.

[13] Li G H,Abed Al Kader Hammoud H,Itani H,et al.CAMEL:communicative agents for "mind" exploration of large language model society[EB/OL].(2023-11-02)[2026-06-10].https://doi.org/10.48550/arXiv.2303.17760.

[14] Wang L,Ma C,Feng X Y,et al.A survey on large language model based autonomous agents[J].Frontiers of Computer Science,2024,18(6):186345.

[15] Xi Z H,Chen W X,Guo X,et al.The rise and potential of large language model based agents:a survey[J].Science China Information Sciences,2025,68(2):121101.

[16] Liu X,Yu H,Zhang H C,et al.AgentBench:evaluating LLMs as agents[C]//International Conference on Learning Representations (ICLR),2024.

[17] Yao S Y,Yu D,Zhao J,et al.Tree of thoughts:deliberate problem solving with large language models[C]//Advances in Neural Information Processing Systems 36.December 10-16, 2023.New Orleans,Louisiana,USA.Neural Information Processing Systems Foundation, Inc. (NeurIPS), 2023: 11809-11822.

[18] Zhou D,Schärli N,Hou L,et al.Least-to-most prompting enables complex reasoning in large language models[C]//Proceedings of the 11th International Conference on Learning Representations (ICLR 2023),2023.

[19] 贺陈雨.通往通用之路?大语言模型推理能力研究综述[J].电脑知识与技术,2026,22(3):14-18.

【通联编辑:唐一东】

中国知网 https://www.cnki.net